

SESSÃO 5 - ATIVIDADE PRÁTICA INDIVIDUAL

Monitorização, Logs, Backup e Recuperação

Curso: Linux e Segurança na Cloud
Sessão: 5 – Atividade Prática Individual
Nível: Nível 2 – Intermédio
Ambiente: Ubuntu Server
Serviço Web: Nginx
Repositório: GitHub
Formando: Miguel Borges
Data: 29 / 09 / 2026

1. Introdução

A presente atividade prática foi realizada no âmbito da Sessão 5 da unidade de formação Linux e Segurança na Cloud.

A atividade teve como finalidade acompanhar o estado do sistema Ubuntu Server, monitorizar recursos, verificar o funcionamento do serviço web Nginx, consultar e analisar registos do sistema, criar uma cópia de segurança de ficheiros importantes e realizar um teste simples de recuperação.

O trabalho foi desenvolvido sobre o ambiente Linux utilizado nas atividades anteriores, permitindo dar continuidade à configuração e administração do servidor web.

A atividade foi realizada de acordo com os requisitos definidos para o Nível 2 – Intermédio, complementada com uma proposta simplificada de continuidade operacional.

2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

Monitorizar o estado de um servidor Ubuntu, analisar os seus registos e demonstrar, através de um procedimento prático, a criação e recuperação de uma cópia de segurança.

2.2. Objetivos específicos

Foram definidos os seguintes objetivos:

- verificar a identificação e o estado do sistema;
- verificar o tempo de atividade do servidor;
- analisar a utilização da memória;
- verificar o espaço disponível em disco;
- verificar o estado do serviço Nginx;
- identificar as portas de rede utilizadas;
- validar a disponibilidade do serviço HTTP;

- consultar os logs do sistema;
- consultar os logs do Nginx;
- identificar eventos relevantes;
- identificar ficheiros críticos;
- criar uma cópia de segurança;
- verificar o conteúdo do backup;
- restaurar o backup numa pasta de teste;
- validar os ficheiros recuperados;
- confirmar o funcionamento do serviço após o procedimento;
- documentar as atividades e respetivas evidências;
- disponibilizar o trabalho no GitHub.

3. Ambiente de execução

A atividade foi realizada numa máquina virtual com Ubuntu Server, utilizada anteriormente para a implementação e publicação de um serviço web através do Nginx.

O ambiente utilizado possui, entre outros, os seguintes componentes:

Componente	Utilização
Ubuntu Server	Sistema operativo do servidor
Nginx	Serviço Web
Terminal Linux	Administração e execução dos comandos
Git	Controlo de versão
GitHub	Armazenamento e entrega do trabalho

O serviço Nginx foi utilizado como serviço crítico para efeitos de monitorização, análise de logs e validação após o procedimento de backup e recuperação.

4. Identificação do sistema

Para identificar o servidor e obter informações sobre o sistema operativo foram utilizados os seguintes comandos:

hostname

hostname -I

lsb_release -a

uname -a

Estes comandos permitiram identificar o nome do servidor, o endereço IP, a versão do Ubuntu e a versão do kernel.

Evidência 01 – Identificação do sistema

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ hostname
ubuntuserver
miguelborges@ubuntuserver:~$ hostname -I
192.168.88.18
miguelborges@ubuntuserver:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04.1 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
miguelborges@ubuntuserver:~$ uname -a
Linux ubuntuserver 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug  1 04:26:3
8 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição: Identificação do hostname, endereço IP e versão do sistema operativo.

5. Monitorização do sistema

5.1. Tempo de atividade

Para verificar há quanto tempo o servidor se encontrava em funcionamento foram utilizados os comandos:

uptime

uptime -p

A informação obtida permite verificar o tempo de funcionamento contínuo do sistema e o momento do último arranque.

Resultado observado

Evidência 02 – Uptime

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ uptime
18:16:41 up 3:10, 2 users, load average: 0.00, 0.01, 0.00
miguelborges@ubuntuserver:~$ uptime -p
up 3 hours, 10 minutes
miguelborges@ubuntuserver:~$ █
```

Descrição: Verificação do tempo de atividade e último arranque do Ubuntu Server.

6. Monitorização da memória

A utilização da memória RAM foi verificada através do comando:

free -h

O comando permite observar a memória total, utilizada, disponível e a utilização de memória swap.

Resultado observado

A consulta permitiu obter uma visão geral da utilização dos recursos de memória do servidor.

Evidência 03 – Memória

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1.6Gi         396Mi        308Mi        1.1Mi        1.1Gi        1.2Gi
Swap:           0B           0B           0B
```

Descrição: Verificação da utilização da memória RAM e swap.

7. Monitorização do espaço em disco

O espaço disponível nos sistemas de ficheiros foi verificado utilizando:

`df -h`

Também foi realizada uma verificação específica da partição principal:

`df -h /`

Esta análise permite identificar a capacidade total, o espaço utilizado e o espaço disponível.

Resultado observado

Evidência 04 – Espaço em disco

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            329M  1.1M  328M   1% /run
/dev/sda2        25G   4.1G   20G  18% /
tmpfs            822M    0  822M   0% /dev/shm
tmpfs            822M    0  822M   0% /tmp
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            165M   8.0K  165M   1% /run/user/1000
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
miguelborges@ubuntuserver:~$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        25G   4.1G   20G  18% /
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição: Verificação do espaço disponível no sistema de ficheiros.

8. Verificação do serviço Nginx

O serviço Nginx foi selecionado como serviço web principal para a atividade.

O seu estado foi verificado através de:

`sudo systemctl status nginx`

Também foi utilizada a verificação:

`systemctl is-active nginx`

e:

systemctl is-enabled nginx

Resultado observado

A verificação permitiu confirmar se o serviço se encontrava ativo e se estava configurado para iniciar automaticamente com o sistema.

Evidência 05 – Estado do Nginx

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$sudo systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-10-01 15:06:48 UTC; 3h 17min ago
   Invocation: de74f7fad6224131bdf89b348877bf4f
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 1043 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 1890)
    Memory: 4.6M (peak: 5M)
       CPU: 67ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─1043 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─1044 "nginx: worker process"
                └─1045 "nginx: worker process"

Oct 01 15:06:47 ubuntuuserver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Oct 01 15:06:48 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
miguelborges@ubuntuuserver:~$ systemctl is-active nginx
active
miguelborges@ubuntuuserver:~$ systemctl is-enabled nginx
enabled
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

Descrição: Estado atual do serviço Nginx.

9. Verificação das portas de rede

Para identificar as portas em utilização no servidor foi utilizado:

sudo ss -lntp

Foi também realizada uma filtragem específica para o Nginx:

sudo ss -lntp | grep nginx

Esta verificação permite confirmar as portas onde os serviços estão a aceitar ligações.

Portas observadas

Porta	Serviço	Estado
	Nginx	
	Nginx	

Evidência 06 – Portas do Nginx

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo ss -lntp
State      Recv-Q    Send-Q    Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
LISTEN     0          128        0.0.0.0:80              0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=1045,fd=5),("nginx",pid=1044,fd=5),("nginx",pid=1043,fd=5))
LISTEN     0          128        0.0.0.0:22              0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=1050,fd=3),("systemd",pid=1,fd=224))
LISTEN     0          128        127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=1915,fd=18))
LISTEN     0          128        127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=1915,fd=20))
LISTEN     0          128        0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=1045,fd=7),("nginx",pid=1044,fd=7),("nginx",pid=1043,fd=7))
LISTEN     0          128        [::]:80                 [::]:*                  users:(("nginx",pid=1045,fd=6),("nginx",pid=1044,fd=6),("nginx",pid=1043,fd=6))
LISTEN     0          128        [::]:22                 [::]:*                  users:(("sshd",pid=1050,fd=4),("systemd",pid=1,fd=225))
LISTEN     0          128        [::]:8080               [::]:*                  users:(("nginx",pid=1045,fd=8),("nginx",pid=1044,fd=8),("nginx",pid=1043,fd=8))
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo ss -lntp | grep nginx
LISTEN     0          128        0.0.0.0:80              0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=1045,fd=5),("nginx",pid=1044,fd=5),("nginx",pid=1043,fd=5))
LISTEN     0          128        0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=1045,fd=7),("nginx",pid=1044,fd=7),("nginx",pid=1043,fd=7))
LISTEN     0          128        [::]:80                 [::]:*                  users:(("nginx",pid=1045,fd=6),("nginx",pid=1044,fd=6),("nginx",pid=1043,fd=6))
LISTEN     0          128        [::]:8080               [::]:*                  users:(("nginx",pid=1045,fd=8),("nginx",pid=1044,fd=8),("nginx",pid=1043,fd=8))
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

Descrição: Portas de rede utilizadas pelo serviço Nginx.

10. Teste de disponibilidade HTTP

Para confirmar que o serviço web estava efetivamente a responder foi utilizado:

```
curl -I http://localhost
```

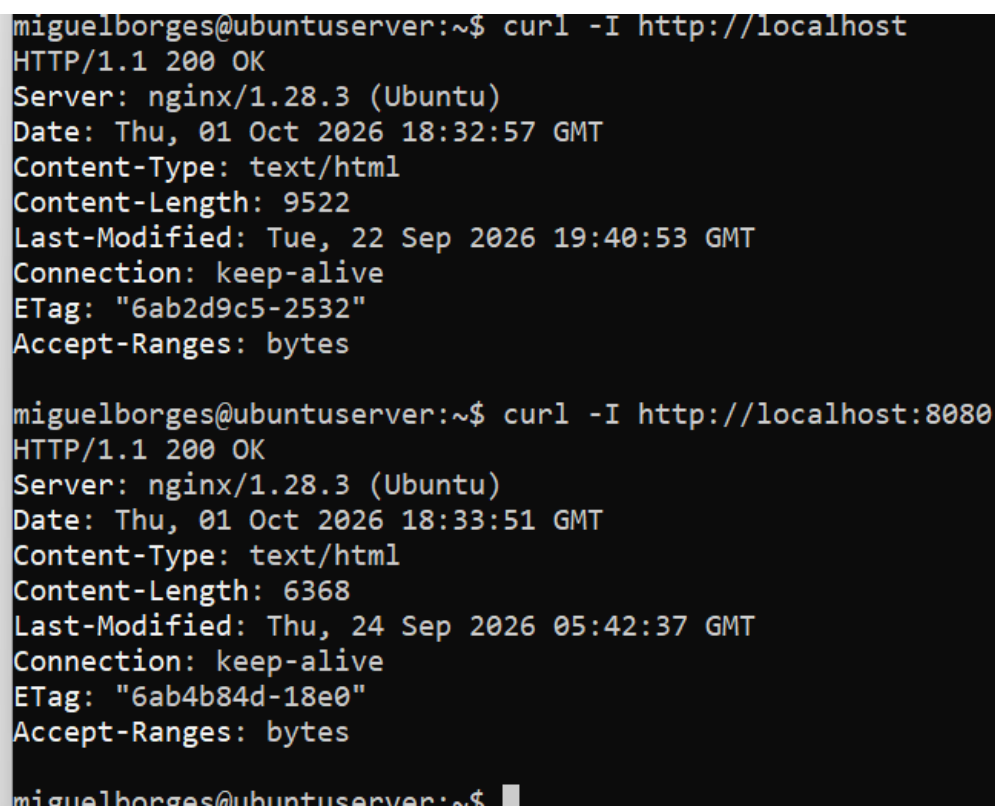
Caso exista uma segunda instância do serviço:

```
curl -I http://localhost:8080
```

O teste permite confirmar a resposta HTTP diretamente no servidor.

Resultado observado

Evidência 07 – Teste HTTP



```
miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Thu, 01 Oct 2026 18:32:57 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 9522
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 19:40:53 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab2d9c5-2532"
Accept-Ranges: bytes

miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://localhost:8080
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Thu, 01 Oct 2026 18:33:51 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 6368
Last-Modified: Thu, 24 Sep 2026 05:42:37 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab4b84d-18e0"
Accept-Ranges: bytes

miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição: Teste de disponibilidade do serviço web através de HTTP.

11. Consulta dos logs do sistema

Os registos do sistema foram consultados através do journalctl.

Foi utilizado:

```
sudo journalctl -n 30 --no-pager
```

Também foi realizada uma consulta aos eventos registados durante o dia:

```
sudo journalctl --since today --no-pager
```

A análise dos logs permite acompanhar eventos relacionados com serviços, sistema operativo e outras operações realizadas no servidor.

Evidência 08 – Logs do sistema

```
miguelborges@192.168.0.1922 - Bivise xterm [disconnected]
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target imports.target - Image Downloads.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Stopped target initrd-fs.target - Initrd File Systems.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target snapd.mounts-pre.target - Mounting snaps.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on syslog.socket - Syslog Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-ask-password.socket - Query the User Interactively for a Password.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-creds.socket - Credential Encryption/Decryption.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-factory-reset.socket - Factory Reset Management.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-mute-console.socket - Console Output Muting Service Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-networkd-varlink.socket - Network Management Varlink Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-networkd.socket - Network Management Netlink Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: systemd-pcrextend.socket - TPM PCR Measurements skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: systemd-pcrlock.socket - Make TPM PCR Policy skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-resolved-monitor.socket - Resolve Monitor Varlink Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-resolved-varlink.socket - Resolve Service Varlink Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-udev-control.socket - udev Control Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Listening on systemd-udev-varlink.socket - udev Varlink Socket.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Mounting tmp.mount - Temporary Directory /tmp...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs skipped, unmet condition check ConditionKernelModuleLoaded=configfs
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Starting modprobe@dm_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm skipped, unmet condition check ConditionKernelModuleLoaded=drm
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Oct 01 15:06:44 ubuntu:systemd[1]: modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse skipped, unmet condition check ConditionKernelModuleLoaded=fuse
```

Descrição: Consulta dos eventos recentes registados pelo sistema.

12. Análise dos logs do Nginx

Foram consultados os principais ficheiros de log do Nginx.

12.1. Access log

Foi utilizado:

sudo tail -n 30 /var/log/nginx/access.log

O access.log permite acompanhar os pedidos recebidos pelo servidor web, incluindo informações sobre os clientes, recursos solicitados e códigos de resposta HTTP.

Evidência 09 – Access log

```
miguelborges@ubuntu:~$ sudo tail -n 30 /var/log/nginx/access.log
[sudo: authenticate] Password:
::1 - - [01/Oct/2026:18:32:57 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
::1 - - [01/Oct/2026:18:33:51 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
miguelborges@ubuntu:~$
```

Descrição: Consulta dos registos de acesso do Nginx.

12.2. Error log

Foi utilizado:

sudo tail -n 30 /var/log/nginx/error.log

O error.log permite identificar mensagens relacionadas com erros ou ocorrências que possam necessitar de investigação.

Evidência 10 – Error log

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ cd linux-seguranca-cloud
miguelborges@ubuntuuserver:~/linux-seguranca-cloud$ sudo tail -n 30 /var/log/nginx/error.log
miguelborges@ubuntuuserver:~/linux-seguranca-cloud$
```

Descrição: Consulta dos registos de erro do Nginx.

Pelos resultados, deste comando que não mostra nada, em que o **Nginx está a funcionar corretamente**. Temos o **Nginx**:

- Active: active (running) → serviço está ativo.
- nginx -t → configuração válida.
- error.log com 0 bytes → não há erros registrados nesse arquivo atualmente.
- access.log mostra duas requisições HEAD / com HTTP **200**, ou seja, o Nginx respondeu com sucesso.

13. Identificação de evento relevante

Para analisar os códigos de resposta HTTP registados pelo Nginx foi utilizado:

```
sudo grep -E '" (200|301|302|400|403|404|500) ' \
```

```
/var/log/nginx/access.log | tail -n 20
```

O objetivo foi identificar ocorrências HTTP relevantes.

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo grep -E '" (200|301|302|400|403|404|500) ' \
> /var/log/nginx/access.log | tail -n 20
[sudo: authenticate] Password:
::1 - - [01/Oct/2026:18:32:57 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
::1 - - [01/Oct/2026:18:33:51 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
::1 - - [02/Oct/2026:14:30:16 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
127.0.0.1 - - [02/Oct/2026:14:30:33 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
127.0.0.1 - - [02/Oct/2026:14:30:33 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

Evento identificado

Interpretação

O evento foi analisado com base nas informações disponíveis no log, evitando assumir que uma determinada ocorrência representa necessariamente uma falha ou incidente de segurança.

Evidência do evento

Descrição: Evento relevante identificado no log do Nginx.

14. Identificação dos elementos críticos

Para o procedimento de backup foi selecionado o conteúdo do serviço web desenvolvido no Tópico 3.

O principal diretório selecionado foi:

topico-03/atividade-individual/site/

Também foi considerada importante a configuração do Nginx:

/etc/nginx/sites-available/topico-03

Estes elementos foram selecionados por estarem diretamente relacionados com a publicação e funcionamento do serviço web.

15. Criação do diretório de backup

Foi criado um diretório específico para armazenar os ficheiros de backup:

mkdir -p ~/backups/topico-05

A estrutura utilizada foi:

```
~/backups/  
└── topico-05/
```

16. Criação do backup do site

O conteúdo do site foi compactado utilizando o comando:

**tar -czvf ~/backups/topico-05/site-backup.tar.gz \
~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site**

O arquivo produzido foi:

site-backup.tar.gz

Este formato permite armazenar os ficheiros numa única cópia comprimida.

17. Backup da configuração do Nginx

A configuração do Nginx foi copiada para a área de backup através de:

**sudo cp /etc/nginx/sites-available/topico-03 \
~/backups/topico-05/topico-03-nginx.conf**

Assim, além do conteúdo do site, foi preservada uma cópia da configuração utilizada para a publicação do serviço.

18. Verificação da criação do backup

A existência dos ficheiros foi confirmada através de:

ls -lh ~/backups/topico-05/

Ficheiros observados

Ficheiro	Tamanho	Finalidade
site-backup.tar.gz		Backup do site
topico-03-nginx.conf		Configuração do Nginx

Evidência 11 – Backup criado

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ ls -lh ~/backups/topico-05/
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 miguelborges miguelborges 2.7K Oct  2 15:14 site-backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root         root         285 Oct  2 15:15 topico-03-nginx.conf
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição: Ficheiros de backup criados no servidor.

19. Verificação do conteúdo do backup

Para confirmar que o arquivo comprimido continha os ficheiros esperados foi utilizado:

tar -tzf ~/backups/topico-05/site-backup.tar.gz

A verificação do conteúdo é importante porque permite confirmar que o backup não consiste apenas num ficheiro criado, mas contém efetivamente os dados que se pretende recuperar.

Evidência 12 – Conteúdo do backup

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ tar -tzf ~/backups/topico-05/site-backup.tar.gz
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/sobre.html
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/style.css
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/index.html
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição: Listagem dos ficheiros armazenados no backup.

20. Preparação para o teste de recuperação

Para não interferir com os ficheiros originais do serviço web, foi criada uma pasta independente para realizar o teste:

mkdir -p ~/teste-restauracao

A recuperação foi realizada nesta pasta de teste.

21. Restauração do backup

O backup foi restaurado através do comando:

**tar -xzf ~/backups/topico-05/site-backup.tar.gz **

-C ~/teste-restauracao

Após a operação, os ficheiros recuperados foram listados com:

```
find ~/teste-restauracao -type f
```

Evidência 13 – Ficheiros recuperados

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo cp /etc/nginx/sites-available/topico-03 \
> ~/backups/topico-05/topico-03-nginx.conf
[sudo: authenticate] Password:
miguelborges@ubuntuuserver:~$ ls -lh ~/backups/topico-05/
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 miguelborges miguelborges 2.7K Oct  2 15:14 site-backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root          root          285 Oct  2 15:15 topico-03-nginx.conf
miguelborges@ubuntuuserver:~$ tar -tzf ~/backups/topico-05/site-backup.tar.gz
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/sobre.html
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/style.css
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/index.html
miguelborges@ubuntuuserver:~$ mkdir -p ~/teste-restauracao
miguelborges@ubuntuuserver:~$ tar -xzf ~/backups/topico-05/site-backup.tar.gz \
> -C ~/teste-restauracao
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/sobre.html
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/style.css
home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/index.html
miguelborges@ubuntuuserver:~$ find ~/teste-restauracao -type f
/home/miguelborges/teste-restauracao/home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/sobre.html
/home/miguelborges/teste-restauracao/home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/style.css
/home/miguelborges/teste-restauracao/home/miguelborges/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/index.html
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

Descrição: Ficheiros recuperados após a restauração do backup.

22. Validação da recuperação

Para validar a recuperação foram comparados os ficheiros originais com os ficheiros recuperados.

Foi utilizada a ferramenta:

```
diff -rq ~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/ ~/teste-restauracao/
```

Resultado

Resultado da comparação:

Caso o comando diff não apresente qualquer saída, significa que não foram identificadas diferenças entre os conteúdos comparados.

Também foi possível verificar a quantidade de ficheiros:

```
find ~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/ -type f | wc -l
```

```
find ~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/ -type f | wc -l
```

e:

```
find ~/teste-restauracao/ -type f | wc -l
```

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ find ~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/ -type f | wc -l
3
miguelborges@ubuntuuserver:~$ find ~/teste-restauracao/ -type f | wc -l
3
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

Número de ficheiros originais

3

Número de ficheiros recuperados

3

Evidência 14 – Validação da recuperação

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ find ~/linux-seguranca-cloud/topico-03/atividade-individual/site/ -type f | wc -l
3
miguelborges@ubuntuserver:~$ find ~/teste-restauracao/ -type f | wc -l
3
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Descrição: Comparação entre os ficheiros originais e os ficheiros recuperados.

23. Validação do serviço após o procedimento

Após a criação do backup e o teste de recuperação, foi novamente verificado o estado do Nginx:

sudo systemctl is-active nginx

Também foi realizado um novo teste HTTP:

curl -I http://localhost

Resultado observado

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo systemctl is-active nginx
[sudo: authenticate] Password:
active
miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Fri, 02 Oct 2026 15:43:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 9522
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 19:40:53 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab2d9c5-2532"
Accept-Ranges: bytes
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

A verificação permitiu confirmar que o procedimento de backup e recuperação realizado na área de teste não interferiu com o funcionamento do serviço web.

Evidência 15 – Validação final

Descrição: Verificação do funcionamento do Nginx e resposta HTTP após o procedimento de backup e recuperação.

27. Publicação no GitHub

Após a conclusão da atividade, os ficheiros foram preparados para publicação no repositório GitHub.

Foi utilizada a seguinte sequência:

```
git status
```

```
git add topico-05/
```

```
git commit -m "Adiciona atividade individual do topico 05"
```

```
git push
```

O trabalho encontra-se organizado na pasta:

```
topico-05/atividade-individual/
```

Link do repositório

Link direto para a atividade

28. Conclusão

A realização desta atividade permitiu aplicar procedimentos básicos de administração, monitorização e manutenção de um servidor Ubuntu.

Foram realizadas verificações relacionadas com o tempo de atividade do sistema, memória, espaço em disco, estado do serviço Nginx, portas de rede e disponibilidade HTTP.

Também foram consultados os registos do sistema e do Nginx, permitindo observar eventos relacionados com o funcionamento do servidor web e identificar ocorrências relevantes nos logs.

No âmbito do backup e recuperação, foram seleccionados ficheiros associados ao serviço web, criada uma cópia de segurança e verificado o respetivo conteúdo. Posteriormente, o backup foi restaurado numa área de teste, permitindo validar a recuperação dos ficheiros sem interferir diretamente com o serviço em funcionamento.

Por fim, foi realizada uma nova validação do Nginx e da resposta HTTP, confirmando o funcionamento do serviço após os procedimentos realizados.

A atividade contribuiu, assim, para a aplicação prática de procedimentos de **monitorização, análise de logs, backup, recuperação e continuidade operacional** num ambiente Linux.

Item	Concluído
Identificação do sistema	x
Verificação do uptime	x
Verificação da memória	x
Verificação do disco	x
Verificação do Nginx	x
Verificação das portas	x
Teste HTTP	x
Consulta dos logs do sistema	x
Consulta do access.log	x
Consulta do error.log	x
Identificação de evento relevante	x
Criação do backup	x
Verificação do conteúdo do backup	x
Criação da pasta de recuperação	x
Restauração do backup	x
Validação dos ficheiros restaurados	x
Validação do Nginx após recuperação	x
Relatório preenchido	x
Evidências inseridas	x
comandos.txt atualizado	x
README.md atualizado	x
Commit realizado	x
Push para GitHub realizado	x